



TRABALHO PRÁTICO II

Objetivo

Evoluir a **API Web desenvolvida no Projeto Prático ou na Atividade 05**, incorporando os conteúdos trabalhados na disciplina durante o bimestre: **Upload de Arquivos, Spring Security e autenticação/autorização utilizando JWT**.

Desenvolvimento

- Cada grupo deverá apresentar uma nova versão da **API Web do Projeto Prático ou da Atividade 05**, contemplando obrigatoriamente:
 - **Spring Security** - A API deverá utilizar o Spring Security para controlar o acesso aos seus recursos.
 - Deverão existir **endpoints públicos** e **endpoints protegidos**, de acordo com as regras definidas para o sistema.
 - Deverão existir **pelo menos dois perfis de usuário com permissões de acesso diferentes**.
 - **Autenticação e autorização com JWT**. A API deverá:
 - permitir a autenticação do usuário;
 - gerar um **token JWT** após uma autenticação válida;
 - utilizar o token para acesso aos endpoints protegidos;
 - controlar o acesso aos recursos de acordo com os **perfis de usuário** e as regras definidas no projeto.
 - **Upload de arquivos**
 - A API deverá possuir pelo menos uma funcionalidade que utilize **upload de arquivos**, integrada ao contexto do sistema desenvolvido.
 - O arquivo deverá estar associado a algum recurso ou funcionalidade da API, como, por exemplo, foto de usuário, imagem de produto, documento, comprovante ou outro arquivo pertinente ao projeto.
 - **Hospedagem na nuvem**
 - A **API e o banco de dados** deverão estar hospedados em ambiente de nuvem e disponíveis para utilização durante a apresentação.

Critérios de avaliação

- Spring Security e configuração de segurança: **3 pontos**
- Autenticação e autorização utilizando JWT: **2 pontos**
- Upload de arquivos integrado ao sistema: **3 pontos**
- Hospedagem da API e do banco de dados na nuvem: **2 pontos**

Entrega

- Até o dia **14/10**, cada grupo deverá enviar, pelo SIGAA, um arquivo compactado contendo o projeto da API e o arquivo do Insomnia com os testes especificados.

Apresentação

- Os trabalhos deverão ser apresentados ao professor **até o dia 14/10**. Durante a apresentação, o grupo deverá demonstrar:
 - autenticação de um usuário
 - geração e utilização do token JWT
 - acesso a endpoints públicos e protegidos
 - controle de acesso utilizando pelo menos **dois perfis de usuário com permissões diferentes**
 - tentativa de acesso a um recurso sem a permissão necessária
 - realização do upload de um arquivo
 - funcionamento dos endpoints relacionados às funcionalidades demonstradas
 - funcionamento da API e do banco de dados hospedados na nuvem
- Todos os integrantes do grupo deverão participar da apresentação e estar preparados para explicar as partes implementadas